

Exercice 14

A. 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; interpréter graphiquement, où $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x , $e^x + 1 > 0$: f est bien définie sur $\mathbb{R}$.

En $-\infty$, il n'y a pas d'indétermination : $e^x \rightarrow 0$.

Le numérateur tend vers $0 - 1 = -1$ et le dénominateur vers $0 + 1 = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

Méthode : en $+\infty$ la forme est $\frac{+\infty}{+\infty}$: on met le terme dominant e^x en facteur au numérateur et au dénominateur, puis on simplifie.

En $+\infty$, factorisons par e^x (non nul), avec $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$:

$$f(x) = \frac{e^x(1 - e^{-x})}{e^x(1 + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc le numérateur tend vers 1 et le dénominateur vers 1.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow C_f$ admet deux asymptotes horizontales : $y = -1$ au voisinage de $-\infty$ et $y = 1$ au voisinage de $+\infty$

A. 2) Montrer que f est impaire; qu'en déduit-on pour C_f ?

Vérifions d'abord le domaine : $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 (si $x \in \mathbb{R}$ alors $-x \in \mathbb{R}$). ✓

$$\text{Calculons } f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1}.$$

Multiplions numérateur et dénominateur par e^x (non nul), avec $e^x \times e^{-x} = 1$:

$$f(-x) = \frac{e^x(e^{-x} - 1)}{e^x(e^{-x} + 1)} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x}$$

Factorisons le numérateur par -1 : $1 - e^x = -(e^x - 1)$.

$$f(-x) = -\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$$

$\Rightarrow f$ est impaire; on en déduit que C_f est symétrique par rapport à l'origine O du repère — il suffit donc de l'étudier sur $[0, +\infty[$

A. 3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas.

Dérivons $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x - 1$ et $v(x) = e^x + 1$: $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2}$$

Factorisons le numérateur par e^x : $e^x[(e^x + 1) - (e^x - 1)] = e^x \times 2$.

$$f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$$

A. 3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Le numérateur $2e^x$ est strictement positif, et le dénominateur est un carré non nul.

Donc $f'(x) > 0$ pour tout réel x .

Les limites aux bornes viennent de 1) : -1 en $-\infty$ et 1 en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	-1	1

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de -1 vers 1 ; en particulier $-1 < f(x) < 1$ pour tout réel x

A. 4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$.

Résolvons en chassant le dénominateur, licite car $e^x + 1 > 0$:

$$\frac{e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{1}{2} \iff 2(e^x - 1) = e^x + 1$$

$$\iff 2e^x - 2 = e^x + 1$$

$$\iff e^x = 3$$

$$\iff x = \ln 3 \quad (\text{l'exponentielle est une bijection de } \mathbb{R} \text{ sur }]0, +\infty[, \text{ et } 3 > 0).$$

$$S = \{\ln 3\} \approx \{1,10\}$$

$$\text{Vérifions : } f(\ln 3) = \frac{3-1}{3+1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}. \checkmark$$

B. 1) Vérifier que pour tout réel x , $f(x) = 1 - \frac{2}{e^x + 1}$.

Partons du membre de droite et **réduisons** au même dénominateur $e^x + 1$:

$$1 - \frac{2}{e^x + 1} = \frac{(e^x + 1) - 2}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

$\Rightarrow$ on retrouve exactement $f(x)$: pour tout réel x , $f(x) = 1 - \frac{2}{e^x + 1}$

B. 2) a) Montrer que $G(x) = 2 \ln(e^x + 1) - x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Remarque. L'énoncé écrit « $G'(x) = \frac{2}{e^x + 1}$ » : c'est une coquille. Le calcul ci-dessous donne $G' = f$, et c'est bien ce résultat qui sert en b).

Comme $e^x + 1 > 0$, G est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Dérivons le premier terme, de la forme $\ln u$ avec $u(x) = e^x + 1$ et $u'(x) = e^x$:

$$G'(x) = 2 \times \frac{e^x}{e^x + 1} - 1$$

Réduisons au même dénominateur $e^x + 1$:

$$G'(x) = \frac{2e^x - (e^x + 1)}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = f(x)$$

$\Rightarrow G : x \mapsto 2 \ln(e^x + 1) - x$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$

B. 2) b) En déduire que $\int_0^{\ln 3} f(x) \, dx = \ln \frac{4}{3}$ et interpréter ce nombre par une aire.

G étant une primitive de f , on a $\int_0^{\ln 3} f(x) \, dx = G(\ln 3) - G(0)$.

Calculons $G(\ln 3)$ avec $e^{\ln 3} = 3$: $G(\ln 3) = 2 \ln(3 + 1) - \ln 3 = 2 \ln 4 - \ln 3$.

Calculons $G(0)$ avec $e^0 = 1$: $G(0) = 2 \ln(1 + 1) - 0 = 2 \ln 2$.

Soustrayons, en écrivant $\ln 4 = 2 \ln 2$:

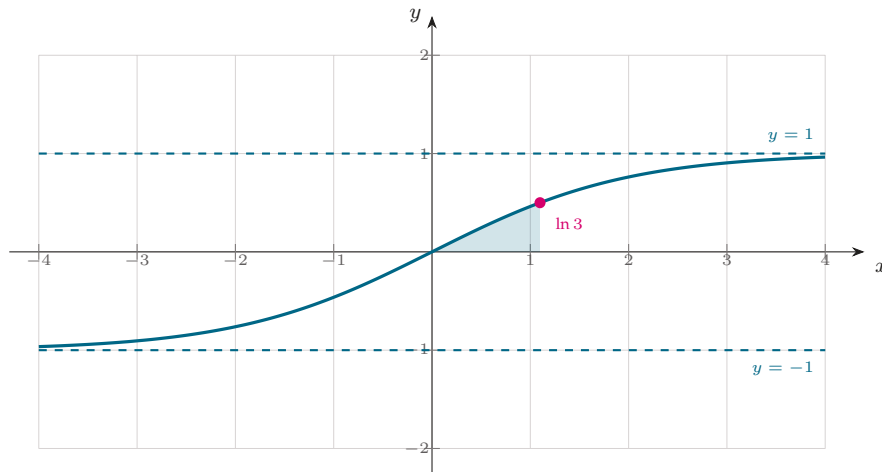
$$G(\ln 3) - G(0) = (4 \ln 2 - \ln 3) - 2 \ln 2 = 2 \ln 2 - \ln 3$$

Or $2 \ln 2 = \ln 4$, et $\ln 4 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3}$.

$$\int_0^{\ln 3} f(x) \, dx = \ln \frac{4}{3} \approx 0,29$$

Interprétons. Sur $[0 ; \ln 3]$, f est croissante et $f(0) = \frac{1-1}{1+1} = 0$, donc $f(x) \geq 0$. ✓

⇒ $\ln \frac{4}{3}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \ln 3$



$\mathcal{C}_f : y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ — impaire, croissante de -1 à 1 , asymptotes $y = \pm 1$; l'aire grisée vaut $\ln \frac{4}{3}$ (Exercice 14).